BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT
Endfield Factory Blueprint System MOBILE

OLEH :

Andrew Novan Then

20240801024

Teknik Informatika

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026/2027

KONTROL DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Judul Dokumen	Business Requirements Document (BRD) — EndfieldBP Mobile Application
Versi / Status	0.1 / Draf (menunggu konfirmasi pertanyaan terbuka pada Bab 18)
Tanggal	25 Oktober 2026
Penyusun	Andrew Novan Then (NIM 20240801024), Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul
Peninjau / Pembimbing	[Nama Dosen Pembimbing — diisi oleh penyusun]
Dokumen Turunan	Product Requirements Document (PRD) — belum disusun; akan mengacu pada BRD ini

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Penyusun
0.1	25 Okt 2026	Penyusunan draf awal berdasarkan project brief.	Andrew Novan Then

DAFTAR ISI

KONTROL DOKUMEN 1
1. PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan Dokumen 3
1.2 Ruang Lingkup Dokumen 3
1.3 Sumber Informasi 3
1.4 Konvensi Penulisan 3
2. INFORMASI PROYEK 4
3. LATAR BELAKANG 4
4. TUJUAN BISNIS 4
5. STAKEHOLDER DAN TARGET PENGGUNA 5
5.1 Stakeholder 5
5.2 Guest User 5
5.3 Authenticated User 6
5.4 Administrator 6
6. RUANG LINGKUP 6
6.1 Baseline Fitur Website Existing 6
6.2 Klasifikasi Fitur Aplikasi Mobile 7
6.3 Catatan Khusus per Fitur Tambahan 8
6.4 Di Luar Ruang Lingkup 9
7. KEBUTUHAN BISNIS 9
8. ATURAN AKSES FITUR 10
9. ALUR PENGGUNA UTAMA 11
9.1 Guest User Flow 11
9.2 Discord Login Flow 11
9.3 Blueprint Interaction Flow 11
9.4 Logout Flow 12
10. ASUMSI 12
11. DEPENDENSI 12
12. BATASAN PROYEK 13
13. RISIKO 13
14. KRITERIA KEBERHASILAN TINGKAT BISNIS 14
15. MATRIKS KETERLACAKAN 14
16. REKOMENDASI OPSIONAL 15
17. PENYESUAIAN DENGAN TEMPLATE KAMPUS 15
18. DAFTAR PERTANYAAN TERBUKA 16

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Business Requirements Document (BRD) ini disusun sebagai dasar penentuan tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, ruang lingkup, serta kebutuhan pengembangan aplikasi mobile Endfield Factory Blueprint System (EndfieldBP) sebelum tahap implementasi dimulai. BRD ini menjadi sumber acuan tunggal (single source of truth) bagi Product Requirements Document (PRD) yang akan disusun kemudian, sehingga daftar fitur, ID kebutuhan, dan ruang lingkup pada kedua dokumen harus konsisten.

1.2 Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini membahas kebutuhan pada tingkat bisnis (apa yang harus dicapai dan mengapa), bukan spesifikasi teknis atau desain rinci. Persyaratan produk yang terukur, kriteria penerimaan, dan spesifikasi fungsional akan dirumuskan pada PRD.

1.3 Sumber Informasi

Seluruh isi BRD ini bersumber dari project brief proyek serta rangkuman implementasi website EndfieldBP yang tersedia. Repositori website yang menjadi acuan adalah https://github.com/AndrewNT-collab/endfieldbp-2026.

Catatan validasi: daftar fitur website pada dokumen ini berasal dari rangkuman proyek dan **belum merupakan hasil audit ulang seluruh kode sumber maupun hasil pengujian**. Dokumen ini tidak mengklaim bahwa fitur, API, endpoint, basis data, ataupun konfigurasi OAuth tertentu telah tersedia atau berfungsi sempurna; hal tersebut dicatat sebagai asumsi atau pertanyaan terbuka.

1.4 Konvensi Penulisan

Label	Arti
[Existing]	Fitur yang tercantum pada baseline website EndfieldBP dan menjadi acuan untuk aplikasi mobile.
[Adaptasi Mobile]	Penyesuaian pola interaksi atau alur agar sesuai dengan perangkat dan konteks aplikasi Android.
[Tambahan]	Fitur baru yang direncanakan pada aplikasi mobile dan belum tercatat pada baseline website.
[Asumsi]	Hal yang dianggap benar untuk sementara dan belum diverifikasi.
[Opsional]	Rekomendasi di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan; tidak wajib dikerjakan.
[PQ-xx]	Rujukan ke pertanyaan terbuka pada Bab 18.

2. INFORMASI PROYEK

Atribut	Keterangan
Nama Proyek	Endfield Factory Blueprint System (EndfieldBP) Mobile Application
Jenis Proyek	Pengembangan aplikasi mobile dari sistem berbasis website yang telah tersedia.
Platform Target	Android
Teknologi yang Direncanakan	Flutter dengan Android Studio
Sistem Existing	EndfieldBP Website
Repositori Website	https://github.com/AndrewNT-collab/endfieldbp-2026
Tujuan Dokumentasi	Menyusun BRD sebagai dasar penentuan tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, ruang lingkup, dan kebutuhan pengembangan sebelum implementasi.

3. LATAR BELAKANG

Endfield Factory Blueprint System (EndfieldBP) merupakan sistem berbasis website yang dirancang untuk membantu pemain Arknights: Endfield memperoleh informasi terkait blueprint produksi, material, mesin, area permainan, peta, dan tracker dalam satu sistem. Website tersebut telah dikembangkan dan memiliki sejumlah fitur bagi pengguna umum maupun administrator.

Tahap pengembangan berikutnya adalah mengimplementasikan sistem tersebut menjadi aplikasi mobile Android menggunakan Flutter. Pengembangan ini bertujuan menyediakan pengalaman penggunaan yang sesuai dengan perangkat mobile, mempertahankan fungsi utama sistem yang telah tersedia, serta menambahkan sejumlah fitur untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan interaksi pengguna.

Aplikasi mobile akan dikembangkan dengan mengacu pada sistem website yang sudah ada. Oleh karena itu, fitur, alur bisnis, data, dan integrasi yang benar-benar telah tersedia pada website harus diperiksa sebelum ditetapkan sebagai persyaratan final.

4. TUJUAN BISNIS

Tujuan pengembangan EndfieldBP Mobile Application dirumuskan sebagai berikut.

ID	Tujuan Bisnis	Kebutuhan Bisnis Terkait
BO-01	Mengimplementasikan fungsi utama EndfieldBP ke dalam aplikasi mobile Android.	BR-01, BR-02, BR-12
BO-02	Menyediakan antarmuka dan navigasi yang sesuai untuk perangkat mobile.	BR-08
BO-03	Mempermudah pengguna menemukan informasi blueprint, material, mesin, dan area melalui pencarian dan penyaringan data.	BR-05
BO-04	Menyediakan akses bagi guest untuk menjelajahi informasi publik tanpa login.	BR-03

ID	Tujuan Bisnis	Kebutuhan Bisnis Terkait
BO-05	Menyediakan autentikasi Discord bagi pengguna yang membutuhkan fitur personal dan interaksi.	BR-04, BR-10
BO-06	Memungkinkan pengguna login memberikan like, menyimpan, membagikan, dan mengomentari blueprint.	BR-06, BR-07
BO-07	Menyediakan akses ke daftar blueprint tersimpan, disukai, dan riwayat komentar.	BR-06
BO-08	Menyediakan pengaturan aplikasi, termasuk preferensi tema.	BR-09
BO-09	Mempertahankan website sebagai sarana pengelolaan data oleh administrator, kecuali kebutuhan berikutnya menetapkan perubahan.	BR-11

5. STAKEHOLDER DAN TARGET PENGGUNA

5.1 Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Pemilik / pengembang proyek (mahasiswa Capstone)	Menyusun dan mengembangkan aplikasi sesuai ruang lingkup serta memenuhi ketentuan Capstone.
Dosen pembimbing / institusi	Meninjau kesesuaian dokumen dan hasil proyek dengan ketentuan Capstone [PQ-01].
Pengguna akhir (pemain Arknights: Endfield)	Pengguna aplikasi: guest dan pengguna terautentikasi Discord.
Administrator sistem	Mengelola data sistem melalui website EndfieldBP.

Identitas individu untuk masing-masing stakeholder belum tercantum pada sumber informasi dan perlu dilengkapi oleh penyusun.

5.2 Guest User

Guest adalah pengguna yang menggunakan aplikasi tanpa login ke akun Discord.

Guest dapat:

- Membuka dashboard.
- Menjelajahi Factory Database.
- Melihat informasi blueprint dan material atau item yang tersedia untuk publik.
- Menggunakan Search dan Filter.
- Mengakses informasi mesin dan area yang tersedia untuk publik.
- Membuka Map System dan Tracker System sesuai ketersediaan akses publik.
- Menggunakan navigasi aplikasi dan mengubah preferensi tema.

Guest tidak dapat:

- Memberikan like pada blueprint.
- Menyimpan blueprint ke daftar favorit akun.

- Menulis komentar.
- Menggunakan fitur personal yang membutuhkan akun Discord.

5.3 Authenticated User

Authenticated User adalah pengguna yang telah berhasil login menggunakan Discord. Pengguna ini dapat:

- Mengakses seluruh fitur publik yang tersedia bagi guest.
- Mengelola informasi profil sesuai fungsi yang tersedia [PQ-09].
- Memberikan like, menyimpan, membagikan, dan mengomentari blueprint.
- Melihat daftar blueprint tersimpan, daftar blueprint yang disukai, dan riwayat komentar.
- Mengakses pengaturan akun dan aplikasi yang tersedia.
- Melakukan logout dan kembali menggunakan aplikasi sebagai guest.

5.4 Administrator

Administrator bertanggung jawab atas pengelolaan data sistem. Pengelolaan administratif direncanakan tetap dilakukan melalui website EndfieldBP. Fungsi administrasi yang menjadi acuan meliputi Admin Dashboard; pengelolaan data item, blueprint, mesin, dan area; pengunggahan atau pembaruan gambar; serta pengelolaan pengguna dan hak akses sesuai fungsi yang benar-benar tersedia.

Aplikasi mobile **tidak diwajibkan** menyediakan fungsi administratif. Pengelolaan data melalui website tetap menjadi pendekatan awal proyek.

6. RUANG LINGKUP

6.1 Baseline Fitur Website Existing

Website EndfieldBP memiliki 12 fitur utama berdasarkan rangkuman implementasi proyek. Daftar berikut menjadi baseline dan dipertahankan konsistensinya pada BRD dan PRD.

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Penanganan pada Mobile
WEB-01	Dashboard	Halaman utama dan navigasi menuju fitur website.	Diacu (mobile)
WEB-02	Discord Authentication	Autentikasi pengguna melalui Discord OAuth2.	Diacu (mobile)
WEB-03	User Profile	Menampilkan dan mengelola informasi profil sesuai fungsi yang tersedia.	Diacu (mobile)
WEB-04	Factory Database	Menyediakan informasi blueprint dan item dalam sistem.	Diacu (mobile)
WEB-05	Blueprint Management	Menyediakan informasi blueprint serta fungsi administrasi yang tersedia.	Informasi blueprint diacu (mobile); fungsi administrasi tetap di website

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Penanganan pada Mobile
WEB-06	Material Management	Menampilkan informasi material atau item terkait produksi.	Informasi diacu (mobile)
WEB-07	Machine Management	Menampilkan informasi mesin produksi dan fungsi pengelolaan yang tersedia.	Informasi diacu (mobile); pengelolaan tetap di website
WEB-08	Area Management	Menampilkan informasi area produksi dan fungsi pengelolaan yang tersedia.	Informasi diacu (mobile); pengelolaan tetap di website
WEB-09	Map System	Menampilkan peta dan informasi area permainan.	Diacu (mobile)
WEB-10	Tracker System	Menampilkan data yang tersedia pada halaman tracker.	Diacu (mobile)
WEB-11	Admin Dashboard	Menyediakan panel administrasi.	Tetap di website
WEB-12	Image Upload	Mendukung pengunggahan atau pembaruan gambar pada data terkait.	Tetap di website

Catatan: (1) tidak semua fitur website harus memiliki implementasi identik pada aplikasi mobile; (2) Tracker System tidak dideskripsikan sebagai pelacakan produksi real-time karena kemampuan tersebut belum diverifikasi; (3) operasi CRUD dan pengelolaan hak akses mengikuti implementasi yang benar-benar tersedia; (4) tidak ada fitur yang dianggap teruji atau berfungsi sempurna tanpa bukti.

6.2 Klasifikasi Fitur Aplikasi Mobile

Fitur aplikasi mobile dibedakan menjadi tiga kategori berikut. Pengelompokan fitur ADD ke dalam kategori Adaptasi Mobile dan Tambahan merupakan usulan penyusun dan perlu dikonfirmasi [PQ-02].

A. Fitur Existing yang Menjadi Acuan [Existing]

1. Dashboard (WEB-01).
2. Discord Authentication (WEB-02).
3. User Profile (WEB-03).
4. Factory Database (WEB-04).
5. Blueprint Information (WEB-05, sebatas informasi).
6. Material Information (WEB-06).
7. Machine Information (WEB-07).
8. Area Information (WEB-08).
9. Map System (WEB-09).
10. Tracker System (WEB-10).

Fitur-fitur tersebut dianalisis lebih lanjut untuk menentukan perilaku, akses, dan tampilan yang sesuai pada perangkat mobile.

B. Adaptasi Mobile [Adaptasi Mobile]

ID	Nama Fitur	Ringkasan
ADD-06	Mobile Navigation	Pola navigasi yang sesuai untuk Android; bentuk final ditentukan pada tahap desain UI/UX.
ADD-07	Login dari Dashboard	Akses login Discord dari dashboard tanpa harus menutup aplikasi atau kembali ke halaman awal terpisah.
ADD-08	Logout dan Login Ulang	Mengakhiri sesi, kembali ke dashboard sebagai guest, dan dapat login kembali.
ADD-09	Guest Mode dan Discord Login	Dua pilihan penggunaan: Continue as Guest dan Login with Discord.
ADD-16	Pull to Refresh dan Status Koneksi	Penyegaran data dan pesan status koneksi; relevansinya ditetapkan final pada PRD.

C. Fitur Tambahan [Tambahan]

ID	Nama Fitur	Ringkasan
ADD-01	Search and Filter	Pencarian dan penyaringan blueprint serta data terkait berdasarkan atribut yang tersedia pada sistem.
ADD-02	Favorite / Save Blueprint	Pengguna login menyimpan blueprint agar mudah ditemukan kembali.
ADD-03	Like Blueprint	Pengguna login memberi atau membatalkan like; like ganda dari pengguna yang sama pada blueprint yang sama harus dicegah.
ADD-04	Share Blueprint	Pengguna login membagikan informasi atau tautan blueprint melalui mekanisme berbagi perangkat.
ADD-05	Comment Blueprint	Pengguna login menulis dan membaca komentar pada blueprint.
ADD-10	Application Settings	Halaman pengaturan: preferensi tema, pengaturan akun relevan, akses ke daftar tersimpan, disukai, dan riwayat komentar, serta logout.
ADD-11	Saved Blueprints	Halaman atau bagian yang menampilkan blueprint tersimpan.
ADD-12	Liked Blueprints	Halaman atau bagian yang menampilkan blueprint yang disukai.
ADD-13	Comment History	Akses untuk melihat komentar yang pernah ditulis pengguna.
ADD-14	Recently Viewed Blueprint	Menemukan kembali blueprint yang baru dibuka; penyimpanan lokal dapat dipertimbangkan untuk guest.
ADD-15	Theme Settings	Pilihan tema Light Mode, Dark Mode, dan Follow System; preferensi sebaiknya tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup.

6.3 Catatan Khusus per Fitur Tambahan

- **ADD-01:** atribut pencarian dan penyaringan ditentukan berdasarkan struktur data dan kebutuhan pengguna yang telah diverifikasi [PQ-10].
- **ADD-04:** deep linking tidak diasumsikan tersedia; mekanisme pembukaan blueprint melalui tautan ditentukan pada tahap desain dan PRD [PQ-11].
- **ADD-05:** persyaratan pengubahan atau penghapusan komentar ditetapkan setelah kebutuhan dan dukungan backend diperiksa [PQ-12].

- **ADD-10 s.d. ADD-13:** daftar blueprint dan riwayat komentar dapat diakses melalui Profile atau Settings sesuai keputusan UI/UX; halaman duplikat tidak dibuat tanpa kebutuhan [PQ-13].
- **ADD-14:** sinkronisasi riwayat antarperangkat bukan persyaratan otomatis dan ditentukan secara terpisah [PQ-14].

6.4 Di Luar Ruang Lingkup

Hal-hal berikut tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini:

- Offline Access.
- Google Login atau metode autentikasi selain Discord.
- Fungsi administratif pada aplikasi mobile (tetap melalui website).
- Platform selain Android (misalnya iOS).
- Fitur real-time tanpa dukungan teknis yang terverifikasi.
- Deep linking, sinkronisasi lintas perangkat, push notification, dan fitur tambahan lain di luar daftar; masing-masing diperlakukan sebagai kebutuhan terpisah dan bukan otomatis bagian proyek.

Setiap usulan di luar ruang lingkup pada dokumen ini diberi label [Opsional] dan tidak mengikat.

7. KEBUTUHAN BISNIS

Kebutuhan bisnis berikut dipertahankan sesuai rumusan awal dan menjadi dasar penurunan persyaratan pada PRD. Prioritas belum ditetapkan pada sumber informasi dan perlu dikonfirmasi [PQ-15].

ID	Nama	Pernyataan Kebutuhan	Fitur Terkait
BR-01	Mobile Accessibility	Sistem harus menyediakan akses ke fungsi utama EndfieldBP melalui aplikasi Android.	WEB-01 s.d. WEB-10, ADD-06
BR-02	Existing Functionality Continuity	Aplikasi harus mempertahankan fungsi utama website yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup mobile.	WEB-01 s.d. WEB-10
BR-03	Public Information Access	Sistem harus memungkinkan guest mengakses informasi publik tanpa login.	WEB-01, WEB-04 s.d. WEB-10, ADD-09
BR-04	Discord Authentication	Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi Discord bagi pengguna yang ingin menggunakan fitur personal dan interaksi.	WEB-02, ADD-07, ADD-09
BR-05	Blueprint Discovery	Sistem harus mempermudah pengguna menemukan blueprint dan informasi terkait melalui pencarian dan penyaringan data.	WEB-04 s.d. WEB-08, ADD-01, ADD-14
BR-06	User Personalization	Sistem harus menyediakan kemampuan menyimpan blueprint, melihat blueprint yang disukai, dan mengakses riwayat komentar bagi pengguna yang telah login.	ADD-02, ADD-11, ADD-12, ADD-13

ID	Nama	Pernyataan Kebutuhan	Fitur Terkait
BR-07	Blueprint Interaction	Sistem harus mendukung interaksi pengguna berupa like, share, dan comment sesuai hak akses serta dukungan backend.	ADD-03, ADD-04, ADD-05
BR-08	Mobile Usability	Sistem harus menyediakan navigasi dan antarmuka yang sesuai untuk perangkat Android.	ADD-06, ADD-16
BR-09	User Preferences	Sistem harus menyediakan pengaturan preferensi tema aplikasi.	ADD-10, ADD-15
BR-10	Session Management	Sistem harus menyediakan alur login dan logout yang jelas serta memungkinkan pengguna kembali ke dashboard dan login ulang.	ADD-07, ADD-08, ADD-09
BR-11	Existing Administrative Workflow	Pengelolaan data oleh administrator direncanakan tetap dilakukan melalui website.	WEB-05, WEB-11, WEB-12
BR-12	Data Consistency	Aplikasi mobile harus menggunakan sumber data yang konsisten dengan sistem existing sesuai kemampuan backend dan arsitektur yang tersedia.	Seluruh fitur berbasis data

8. ATURAN AKSES FITUR

Aturan akses awal yang telah disepakati adalah sebagai berikut.

Fitur atau Aktivitas	Guest	Login Discord
Membuka dashboard	Ya	Ya
Melihat Factory Database	Ya	Ya
Melihat blueprint	Ya	Ya
Melihat material atau item	Ya	Ya
Search dan Filter	Ya	Ya
Melihat informasi mesin	Ya	Ya
Melihat informasi area	Ya	Ya
Mengakses Map System	Ya, jika tersedia untuk publik	Ya, sesuai hak akses
Mengakses Tracker System	Ya, jika tersedia untuk publik	Ya, sesuai hak akses
Like Blueprint	Tidak	Ya
Save / Favorite Blueprint	Tidak	Ya
Share Blueprint	Tidak	Ya
Comment Blueprint	Tidak	Ya
Melihat Saved Blueprints	Tidak	Ya
Melihat Liked Blueprints	Tidak	Ya
Melihat Comment History	Tidak	Ya
Mengelola profil akun	Tidak	Ya, sesuai fungsi yang tersedia
Mengubah tema aplikasi	Ya	Ya

Fitur atau Aktivitas	Guest	Login Discord
Logout	Tidak relevan	Ya

Prinsip penegakan: akses fitur harus diperiksa dan ditegakkan oleh sistem, bukan hanya disembunyikan pada antarmuka. Mekanisme penegakan di sisi backend belum diverifikasi dan dicatat sebagai asumsi [PQ-04]. Akses fitur Recently Viewed (ADD-14) belum tercantum pada aturan akses awal dan perlu dikonfirmasi [PQ-14].

9. ALUR PENGGUNA UTAMA

Alur berikut bersifat tingkat bisnis. Detail teknis autentikasi, termasuk redirect URI, penanganan token, dan mekanisme sesi, ditentukan berdasarkan implementasi OAuth2 yang didukung dan belum ditetapkan pada BRD ini [PQ-03].

9.1 Guest User Flow

1. Pengguna membuka aplikasi.
2. Aplikasi menampilkan dashboard.
3. Pengguna memilih Continue as Guest.
4. Pengguna menjelajahi informasi publik.
5. Pengguna dapat mencari dan menyaring data.
6. Ketika pengguna mencoba Like, Save, Share, atau Comment, aplikasi meminta pengguna login menggunakan Discord.

9.2 Discord Login Flow

1. Pengguna membuka dashboard.
2. Pengguna memilih Login with Discord.
3. Aplikasi menjalankan proses autentikasi.
4. Sistem memproses hasil autentikasi.
5. Jika berhasil, pengguna masuk ke aplikasi dalam kondisi terautentikasi.
6. Jika gagal atau dibatalkan, aplikasi menampilkan kondisi yang sesuai dan memungkinkan pengguna mencoba kembali atau melanjutkan sebagai guest.

9.3 Blueprint Interaction Flow

1. Pengguna membuka detail blueprint.
2. Pengguna memilih Like, Save, Share, atau Comment.
3. Jika belum login, aplikasi meminta autentikasi Discord.
4. Jika sudah login, aplikasi menjalankan tindakan yang dipilih sesuai dukungan sistem.
5. Aplikasi menampilkan hasil tindakan dan memperbarui informasi yang relevan.

9.4 Logout Flow

1. Pengguna yang telah login membuka Profile atau Settings.
2. Pengguna memilih Logout.
3. Aplikasi mengakhiri sesi autentikasi.
4. Aplikasi kembali ke dashboard dalam kondisi guest.
5. Pengguna dapat menjelajahi informasi publik atau login kembali menggunakan Discord.

Logout tidak boleh otomatis menghapus data akun yang tersimpan di server.

10. ASUMSI

Asumsi berikut **belum diverifikasi** dan harus diperiksa sebelum implementasi. Tidak ada pernyataan bahwa API, endpoint, atau dukungan backend tertentu telah tersedia.

ID	Asumsi	Status	Dampak bila Tidak Terpenuhi
AS-01	Backend dan database website dapat digunakan oleh aplikasi mobile.	Belum diverifikasi	Perlu backend atau layanan baru (BR-12).
AS-02	Data blueprint, item, material, mesin, dan area dapat diakses melalui API yang tersedia atau yang dapat disediakan.	Belum diverifikasi	Perlu endpoint baru; jadwal terpengaruh.
AS-03	Autentikasi Discord (OAuth2) pada website dapat disesuaikan untuk aplikasi mobile.	Belum diverifikasi	Alur login perlu dirancang ulang (BR-04, BR-10).
AS-04	Mekanisme penyimpanan like, favorite, dan komentar dapat disediakan di backend.	Belum diverifikasi	Perubahan skema database atau backend (BR-06, BR-07).
AS-05	Struktur data profil pengguna mendukung kebutuhan profil mobile.	Belum diverifikasi	Cakupan Profile perlu dikurangi atau backend diperluas.
AS-06	Map System dan Tracker System dapat diakses publik, dan aset gambar serta data peta tersedia.	Belum diverifikasi	Aturan akses atau cakupan fitur perlu disesuaikan.
AS-07	Preferensi tema dan riwayat blueprint dapat disimpan secara lokal pada perangkat.	Belum diverifikasi	Perlu mekanisme penyimpanan alternatif.
AS-08	Hak akses guest dan pengguna terautentikasi dapat ditegakkan di sisi sistem.	Belum diverifikasi	Aturan akses hanya berlaku di antarmuka (tidak memenuhi prinsip penegakan).

11. DEPENDENSI

ID	Dependensi	Keterangan
DP-01	Backend dan database website	Sumber data dan penyimpanan interaksi pengguna.
DP-02	API atau endpoint (existing atau baru)	Kebutuhan endpoint baru harus diidentifikasi pada PRD.
DP-03	Discord OAuth2	Kompatibilitas mekanisme autentikasi dengan aplikasi mobile.
DP-04	Struktur data sistem	Blueprint, item, material, mesin, area, dan profil pengguna.

ID	Dependensi	Keterangan
DP-05	Aset gambar dan data peta	Ketersediaan aset untuk ditampilkan pada aplikasi.
DP-06	Ketentuan Capstone institusi	Format BRD dan PRD yang diwajibkan [PQ-01].
DP-07	Website EndfieldBP (panel admin)	Pengelolaan data oleh administrator tetap bergantung pada website.

12. BATASAN PROYEK

1. Platform target adalah aplikasi mobile Android.
2. Flutter merupakan teknologi pengembangan yang direncanakan.
3. Android Studio merupakan IDE yang dipilih.
4. Website EndfieldBP tetap menjadi sistem acuan.
5. Pengelolaan data administratif direncanakan tetap menggunakan website.
6. Offline Access tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek.
7. Fitur sosial memerlukan autentikasi Discord.
8. Google Login tidak termasuk dalam rancangan autentikasi awal.
9. Fitur yang tidak didukung website atau backend harus dievaluasi sebelum dinyatakan sebagai persyaratan final.
10. Fitur real-time tidak dijanjikan tanpa dukungan teknis yang terverifikasi.
11. Deep linking, sinkronisasi lintas perangkat, push notification, dan fitur lain di luar daftar diperlakukan sebagai kebutuhan terpisah.

13. RISIKO

Bagian ini membedakan **risiko yang telah teridentifikasi** pada project brief dari **asumsi yang belum diverifikasi** (Bab 10). Penilaian dampak bersifat kualitatif awal dari penyusun dan perlu ditinjau [PQ-16].

ID	Risiko Teridentifikasi	Kebutuhan Terkait	Dampak (awal)	Arah Mitigasi
RK-01	Backend website mungkin belum menyediakan seluruh API yang diperlukan aplikasi mobile.	BR-01, BR-12	Tinggi	Audit API existing; daftar endpoint baru pada PRD.
RK-02	Autentikasi Discord pada mobile mungkin memerlukan penyesuaian.	BR-04, BR-10	Tinggi	Verifikasi konfigurasi OAuth2 lebih awal.
RK-03	Like, Favorite, dan Comment mungkin membutuhkan perubahan struktur database atau backend.	BR-06, BR-07	Tinggi	Periksa skema data; tetapkan prioritas fitur.
RK-04	Sinkronisasi data pengguna dapat menambah kompleksitas implementasi.	BR-06, BR-12	Sedang	Batasi pada kebutuhan yang telah disepakati.

ID	Risiko Teridentifikasi	Kebutuhan Terkait	Dampak (awal)	Arah Mitigasi
RK-05	Ruang lingkup dapat membesar jika semua usulan tambahan diwajibkan tanpa mempertimbangkan waktu.	Seluruh	Tinggi	Tetapkan prioritas dan baseline ruang lingkup.
RK-06	Perbedaan struktur data website dan kebutuhan mobile dapat memengaruhi jadwal.	BR-02, BR-12	Sedang	Petakan struktur data pada tahap PRD.

14. KRITERIA KEBERHASILAN TINGKAT BISNIS

Kriteria berikut akan diterjemahkan menjadi indikator pengujian yang terukur pada PRD dan pengujian aplikasi.

ID	Kriteria Keberhasilan	Kebutuhan Terkait
SC-01	Aplikasi Android menyediakan fungsi utama EndfieldBP yang termasuk dalam ruang lingkup.	BR-01, BR-02, BR-08
SC-02	Guest dapat mengakses informasi publik tanpa login.	BR-03
SC-03	Pengguna dapat login menggunakan Discord melalui alur autentikasi yang didukung.	BR-04
SC-04	Fitur personal dan interaksi hanya dapat digunakan sesuai aturan autentikasi.	BR-04, BR-07
SC-05	Pengguna dapat menemukan blueprint dengan lebih mudah melalui Search dan Filter.	BR-05
SC-06	Pengguna login dapat menggunakan Like, Save, Share, dan Comment yang telah diimplementasikan.	BR-06, BR-07
SC-07	Pengguna dapat mengakses daftar blueprint tersimpan, disukai, dan riwayat komentar.	BR-06
SC-08	Pengguna dapat mengubah preferensi tema aplikasi.	BR-09
SC-09	Logout mengakhiri sesi dan mengembalikan pengguna ke dashboard sebagai guest.	BR-10
SC-10	Pengelolaan data admin melalui website tetap berfungsi sesuai ruang lingkup.	BR-11, BR-12
SC-11	Kebutuhan pada BRD dapat dipetakan ke persyaratan PRD dan diuji melalui kriteria penerimaan.	Seluruh

15. MATRIKS KETERLACAKAN

Matriks berikut memetakan kebutuhan bisnis ke fitur, kriteria keberhasilan, dan arah penurunan ke PRD. ID persyaratan produk (misalnya PR-xx) akan ditetapkan pada PRD.

Kebutuhan	Tujuan	Fitur	Kriteria	Arah Penurunan ke PRD
BR-01	BO-01	WEB-01–10, ADD-06	SC-01	Daftar layar dan fungsi utama mobile.
BR-02	BO-01	WEB-01–10	SC-01	Persyaratan fungsional per fitur existing dan kriteria penerimaan.

Kebutuhan	Tujuan	Fitur	Kriteria	Arah Penurunan ke PRD
BR-03	BO-04	WEB-04–10, ADD-09	SC-02	Persyaratan mode guest dan batasan akses.
BR-04	BO-05	WEB-02, ADD-07, ADD-09	SC-03, SC-04	Persyaratan alur login dan penanganan gagal/batal.
BR-05	BO-03	ADD-01, ADD-14	SC-05	Atribut pencarian dan filter; perilaku hasil kosong.
BR-06	BO-06, BO-07	ADD-02, 11, 12, 13	SC-06, SC-07	Persyaratan penyimpanan dan daftar personal.
BR-07	BO-06	ADD-03, 04, 05	SC-04, SC-06	Persyaratan like (anti-duplikasi), share, dan komentar.
BR-08	BO-02	ADD-06, ADD-16	SC-01	Persyaratan navigasi, refresh, dan status koneksi.
BR-09	BO-08	ADD-10, ADD-15	SC-08	Persyaratan pengaturan dan persistensi tema.
BR-10	BO-05	ADD-07, 08, 09	SC-09	Persyaratan sesi, logout, dan login ulang.
BR-11	BO-09	WEB-05, 11, 12	SC-10	Batasan integrasi dengan pengelolaan data via website.
BR-12	BO-01	Seluruh fitur berbasis data	SC-10	Persyaratan sumber data dan kontrak API.

16. REKOMENDASI OPSIONAL

Bagian ini hanya berisi rekomendasi [Opsional] yang tidak termasuk ruang lingkup dan tidak mengikat:

- [Opsional] Melakukan audit singkat kode website dan API sebelum PRD ditetapkan untuk memverifikasi asumsi AS-01 s.d. AS-08.
- [Opsional] Menetapkan tingkat prioritas (misalnya Must/Should/Could) pada setiap BR dan ADD guna mengendalikan ruang lingkup (RK-05).

17. PENYESUAIAN DENGAN TEMPLATE KAMPUS

Template atau format resmi BRD dari institusi belum tersedia pada sumber informasi. Dokumen ini menggunakan struktur BRD profesional yang umum. Bagian berikut kemungkinan perlu disesuaikan:

- Halaman sampul (saat ini mengikuti sampul yang diberikan penyusun; tambahkan dosen pembimbing atau elemen lain bila diwajibkan).
- Urutan dan penomoran bab, serta tambahan halaman pengesahan, kata pengantar, atau daftar tabel/gambar bila diwajibkan.
- Format huruf, spasi, margin, dan gaya sitasi.
- Istilah dan tingkat kedalaman bagian risiko dan kriteria keberhasilan.

18. DAFTAR PERTANYAAN TERBUKA

Pertanyaan berikut harus dikonfirmasi sebelum BRD ditetapkan sebagai versi final.

ID	Pertanyaan	Terkait	Pemberi Keputusan
PQ-01	Apakah institusi mewajibkan template BRD/PRD tertentu? Jika ya, bagaimana formatnya?	Dependensi DP-06	Dosen/institusi
PQ-02	Apakah klasifikasi fitur (Existing, Adaptasi Mobile, Tambahan) pada Bab 6.2 sudah sesuai?	ADD-01–16	Pemilik proyek
PQ-03	Bagaimana mekanisme Discord OAuth2 pada website saat ini (redirect URI, token, sesi), dan apakah dapat dipakai untuk aplikasi mobile?	BR-04, BR-10, AS-03	Pemilik proyek / pengembang
PQ-04	Apakah backend saat ini sudah menegakkan pembatasan akses guest dan pengguna login di sisi server?	Bab 8, AS-08	Pengembang
PQ-05	Apakah backend/API yang dapat dipakai aplikasi mobile sudah tersedia, atau perlu dibuat endpoint baru?	BR-12, AS-01, AS-02	Pengembang
PQ-06	Apakah website sudah memiliki mekanisme penyimpanan like, favorite, dan komentar, atau perlu perubahan database?	BR-06, BR-07, AS-04	Pengembang
PQ-07	Apakah Map System dan Tracker System tersedia untuk publik, dan apa perbedaan akses bagi pengguna login ("sesuai hak akses")?	Bab 8, AS-06	Pemilik proyek
PQ-08	Apa cakupan data yang ditampilkan Tracker System, dan apakah ada kemampuan real-time yang terverifikasi?	WEB-10	Pengembang
PQ-09	Fungsi pengelolaan profil apa saja yang benar-benar tersedia (WEB-03)?	WEB-03, Bab 5.3	Pengembang
PQ-10	Atribut apa yang dipakai untuk pencarian dan filter (nama, kategori, area, mesin, dan lain-lain)?	ADD-01	Pemilik proyek
PQ-11	Bagaimana mekanisme Share (tautan web, teks, atau lainnya), dan apakah deep linking dibutuhkan sebagai kebutuhan terpisah?	ADD-04	Pemilik proyek
PQ-12	Apakah pengguna dapat mengubah/menghapus komentar, dan adakah moderasi komentar?	ADD-05	Pemilik proyek
PQ-13	Apakah Saved, Liked, dan Comment History ditempatkan di Profile atau Settings?	ADD-10–13	Pemilik proyek (UI/UX)
PQ-14	Apakah Recently Viewed hanya lokal untuk semua pengguna, dan apakah tersedia bagi guest?	ADD-14, Bab 8	Pemilik proyek
PQ-15	Bagaimana prioritas masing-masing kebutuhan (BR) dan fitur (ADD) bila waktu terbatas?	Bab 7, RK-05	Pemilik proyek / dosen
PQ-16	Apakah penilaian dampak risiko pada Bab 13 sesuai, dan adakah risiko lain?	Bab 13	Pemilik proyek / dosen
PQ-17	Apakah ADD-16 (Pull to Refresh dan Status Koneksi) ditetapkan sebagai persyaratan final?	ADD-16	Pemilik proyek
PQ-18	Apakah identitas stakeholder (nama, peran) dan tenggat Capstone perlu dicantumkan pada dokumen?	Bab 5.1	Pemilik proyek

— Akhir Dokumen —